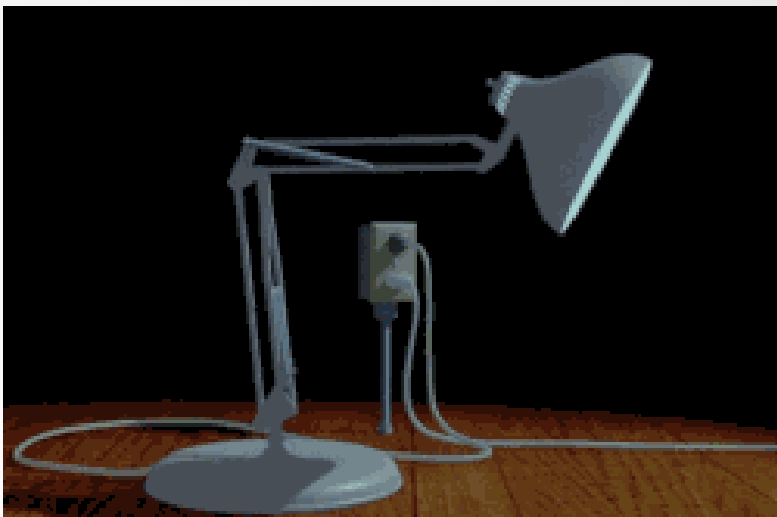




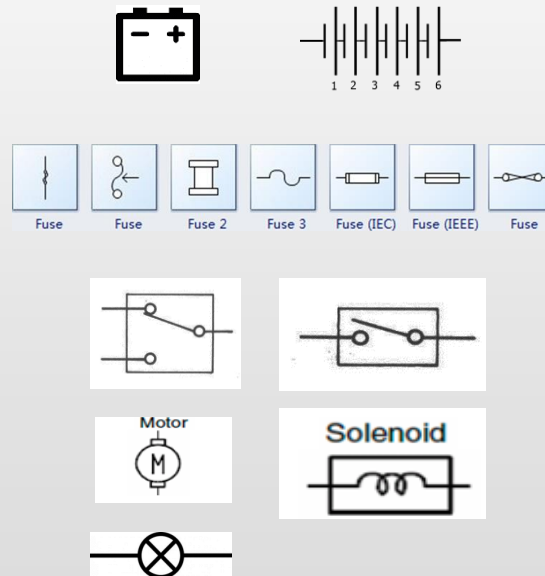
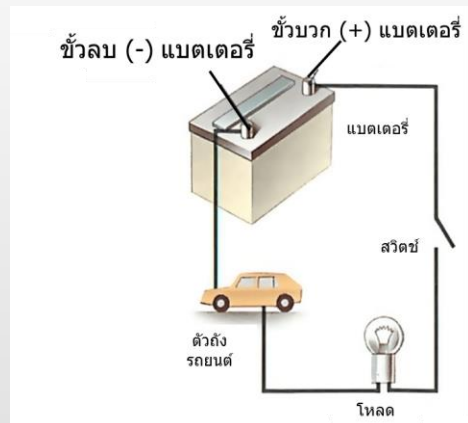
ไฟฟ้าพื้นฐาน

MG TRAINING CENTER BANGKOK



วิชาไฟฟ้าพื้นฐาน

วัตถุประสงค



วงจรไฟฟ้า

เพื่อให้เข้าใจส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

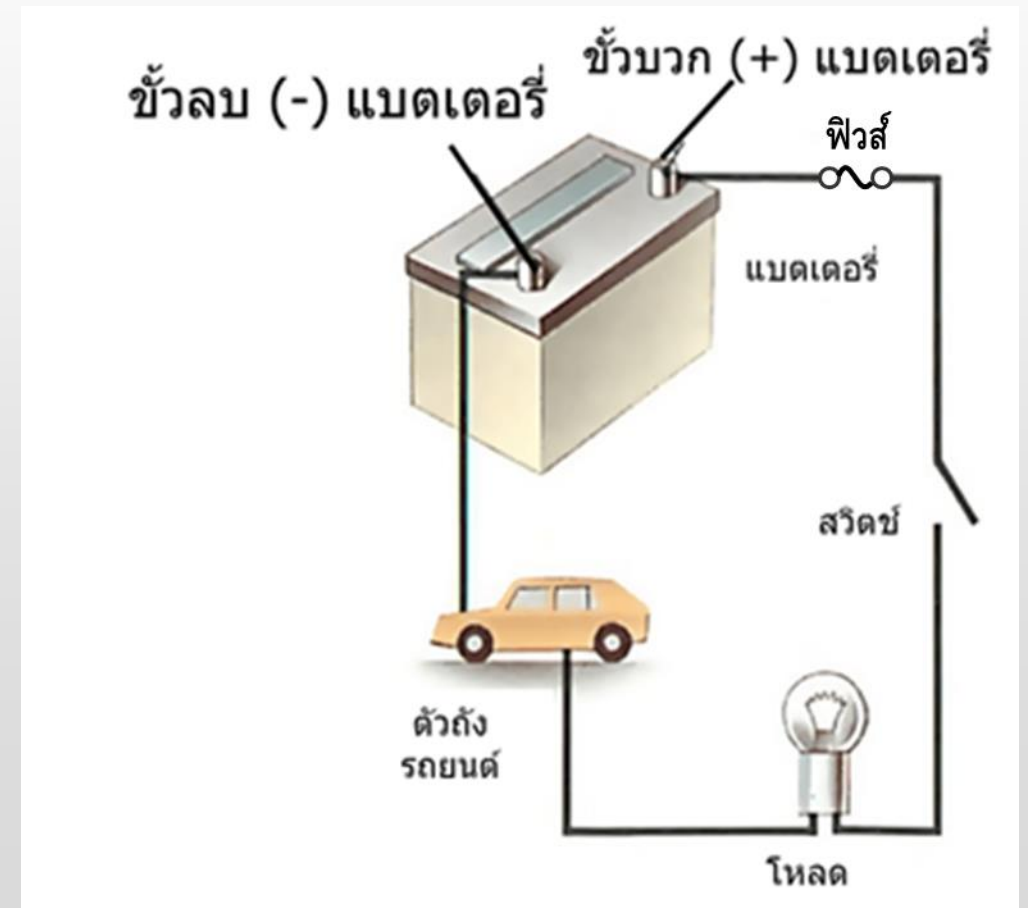
สัญลักษณ์

เพื่อให้ทราบถึงสัญลักษณ์ต่างๆและความหมาย

รีเลย์

หลักการทำงานของรีเลย์

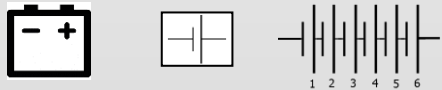
วงจรไฟฟ้าในรถยนต์จะประกอบไปด้วย ส่วนประกอบหลัก 6 ส่วนดังนี้



แบตเตอรี่ (Battery)

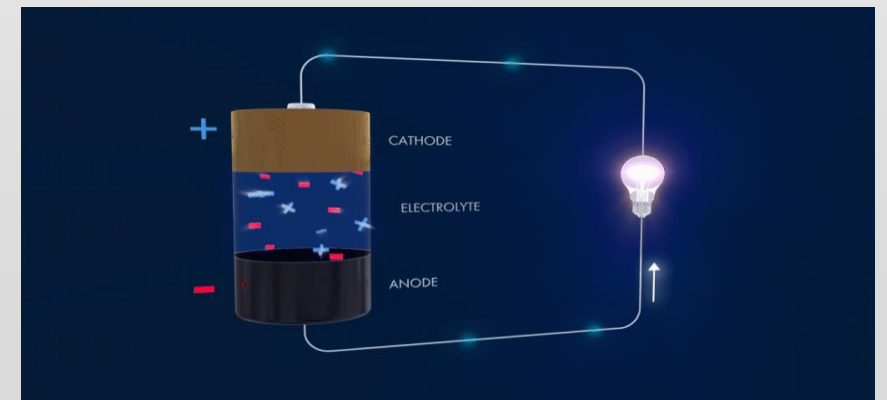
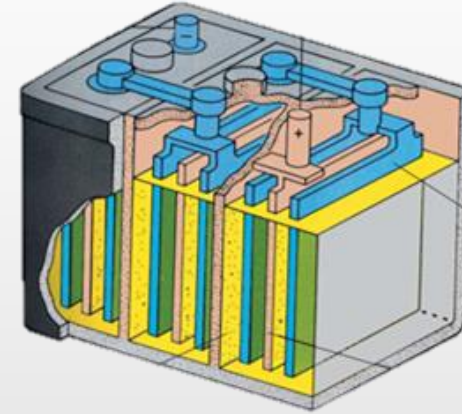
- เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าของรถยนต์
- อาศัยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า
- เซลล์แต่ละเซลล์ของแบตเตอรี่จะต่อเป็นอนุกรม

ลักษณะสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่



ลักษณะสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ ในคู่มือซ่อมรถยนต์ MG

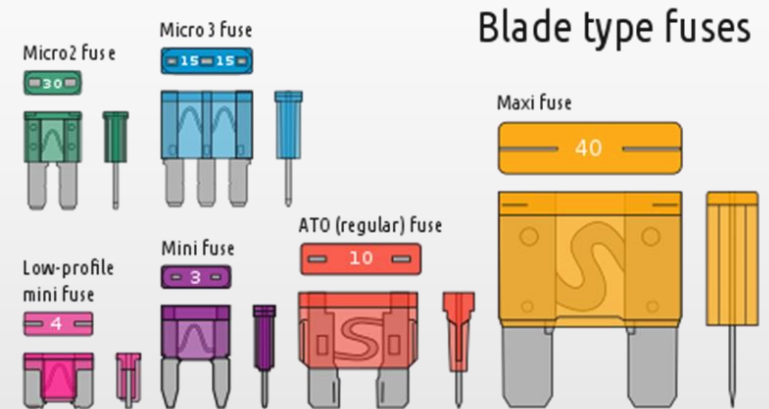
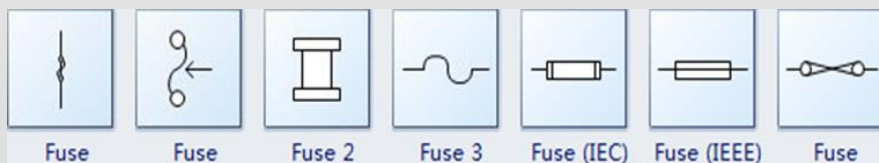
KL30



ฟิวส์ (Fuse)

- ทำหน้าที่ป้องกันวงจรเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากกว่าค่ากำหนดฟิวส์จะเกิดการหลอมละลายเพื่อตัดวงจร
- หากฟิวส์ขาดแสดงว่าวงจรไฟฟ้านั้นเกิดความผิดปกติ

ลักษณะสัญลักษณ์ของฟิวส์



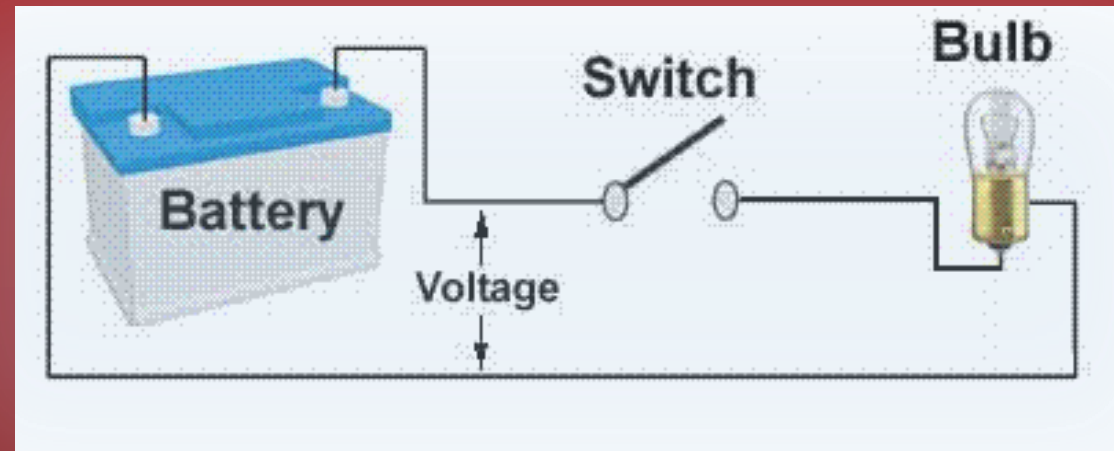
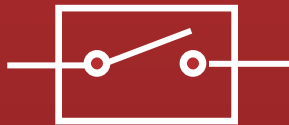
สีของฟิวส์ = สัญลักษณ์ของฟิวส์แต่ละขนาด

1. สีส้ม = 5 แอมป์
2. สีแดง = 10 แอมป์
3. สีฟ้า = 15 แอมป์
4. สีเหลือง = 20 แอมป์
5. สีขาว = 25 แอมป์
6. สีเขียว = 30 แอมป์
7. สีชมพู = 35 แอมป์

อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า

ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า
โดยการ เปิด และ ปิดวงจร

ลักษณะสัญลักษณ์ของสวิตช์

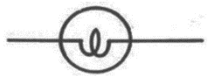


โหลดของวงจรไฟฟ้า

ลักษณะสัญลักษณ์ของฟิวส์

หลอดไฟ, โซลินอยด์, มอเตอร์

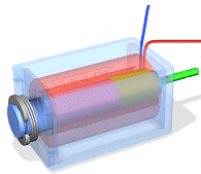
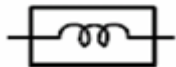
Light



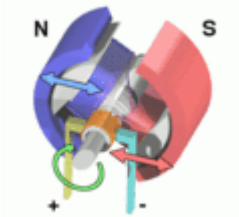
Light



Solenoid

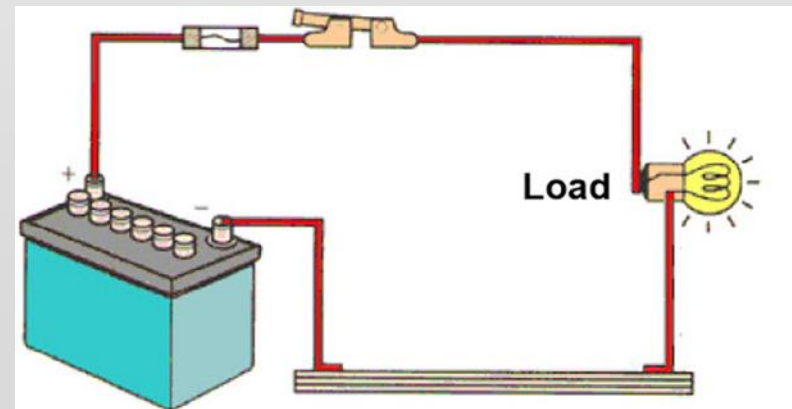


Motor

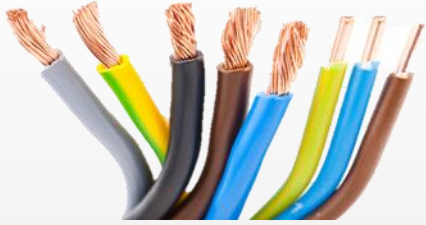


โหลดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ไฟฟ้าในการทำงาน โหลดจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่นๆ เช่น เสียง แสง ความร้อน เป็นต้น

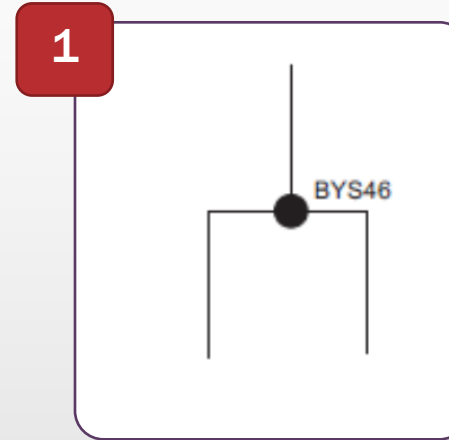


ตัวนำไฟฟ้า (สายไฟ)

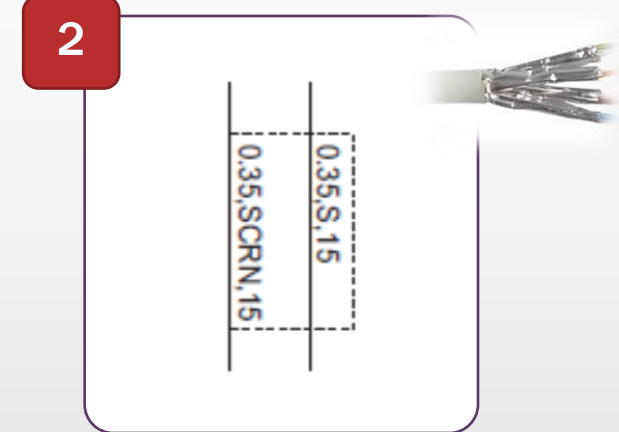


ตัวนำไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า

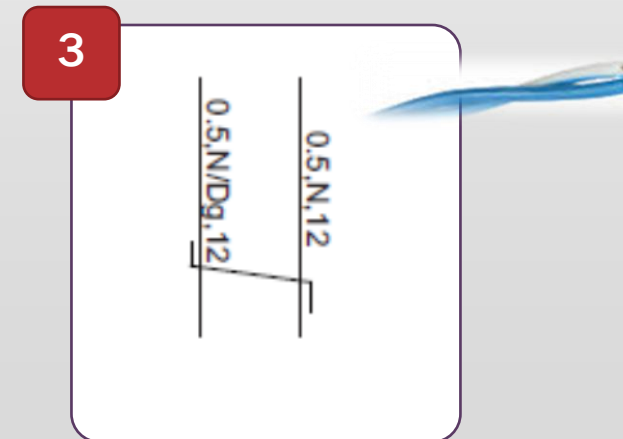
- ทำหน้าที่เชื่อมต่อวงจรระหว่างส่วนประกอบต่างๆของวงจร
- ทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไปยังโหลดและ กลับมาครบรอบที่แหล่งจ่ายอีกครั้ง
- สายไฟฟ้าที่ใช้ต่อวงจรมักทำด้วยทองแดงและมีฉนวนหุ้มเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน



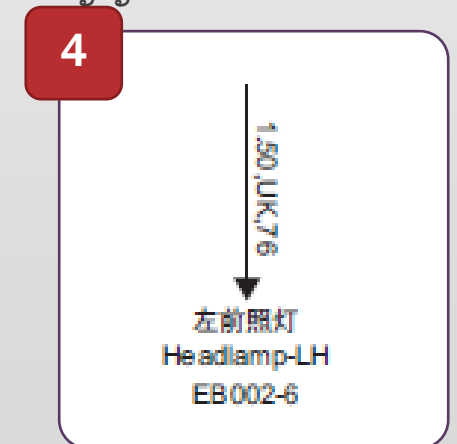
จุดเชื่อมต่อถาวร



ส่วนที่มีการหุ้มฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวน

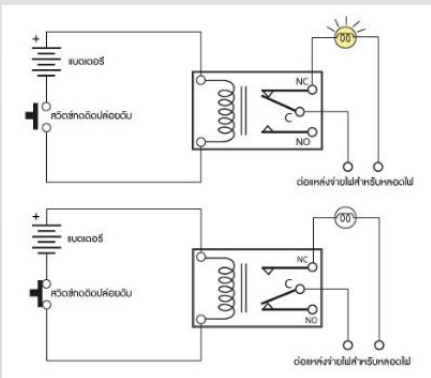


สายที่พันเป็นเกลียว

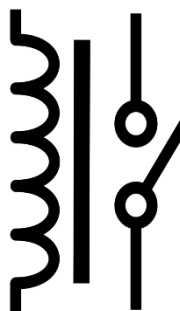


รีเลย์ (Relay)

คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ตัด-ต่อวงจร โดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้าในการควบคุมการทำงานของสวิตช์



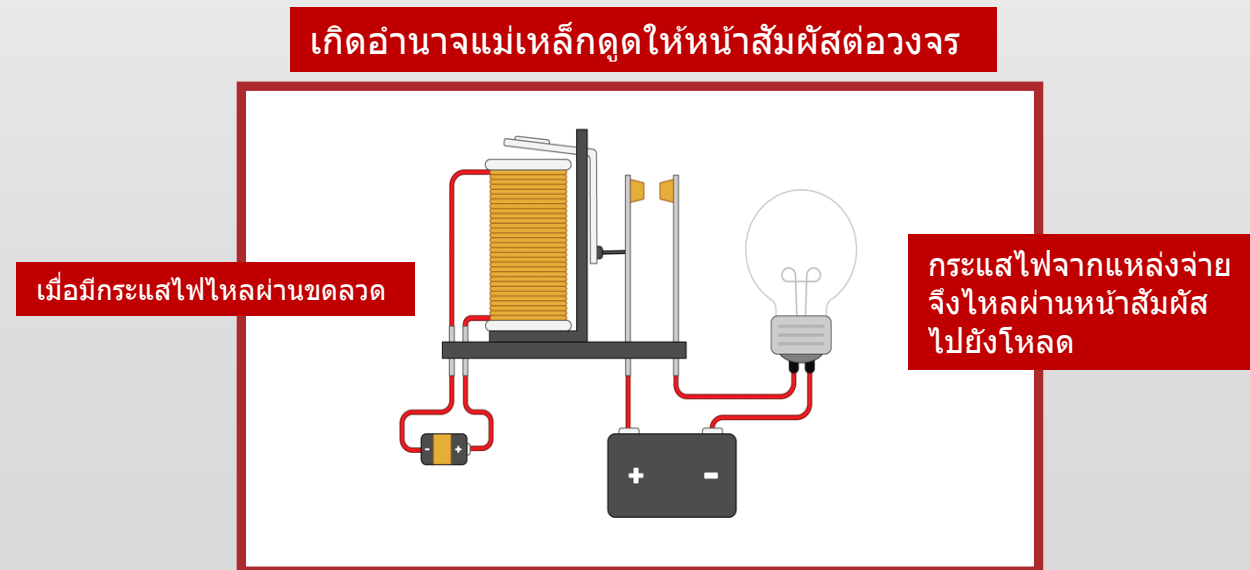
ด้านแม่เหล็กไฟฟ้า



ด้านสวิตช์ (คอนแทก)

หลักการทำงานของรีเลย์

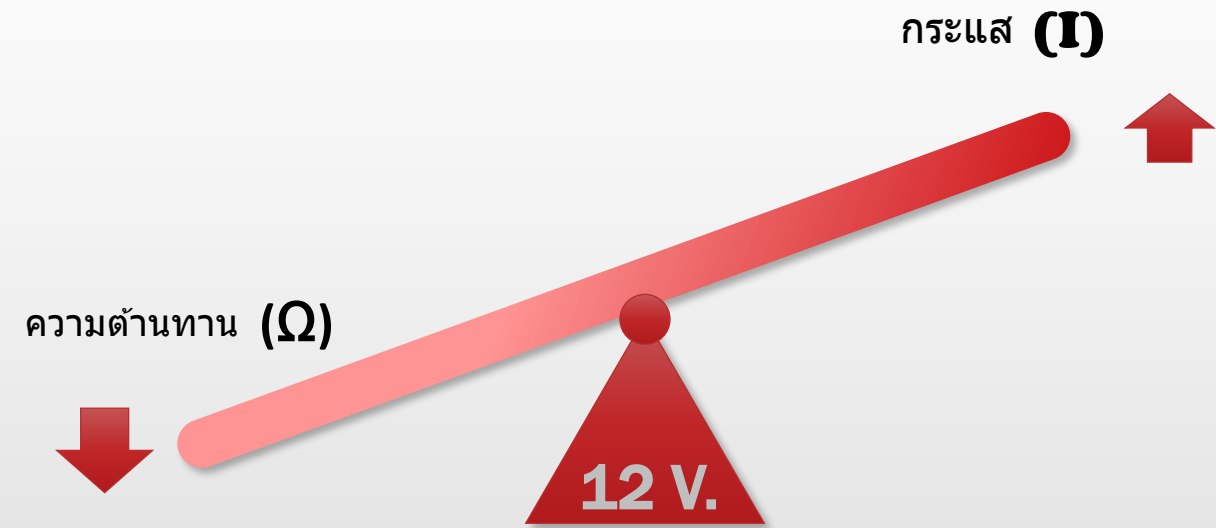
- เมื่อมีกระแสไฟไหลผ่านขดลวด
- เกิดอำนาจแม่เหล็กดูดให้หน้าสัมผัสไฟฟ้าให้ต่อวงจร
- กระแสไฟจากแหล่งจ่ายจึงไหลผ่านหน้าสัมผัสไปยังโหลด



BASIC OF ELECTRICAL

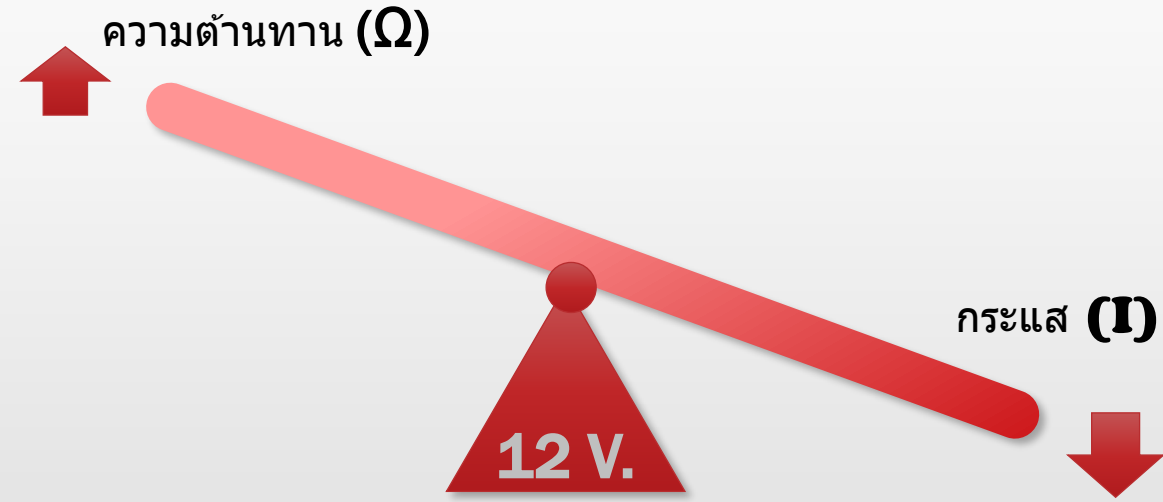
หลักสูตร วิชาไฟฟ้าพื้นฐาน

ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานและกระแส



01 กรณีที่ 1

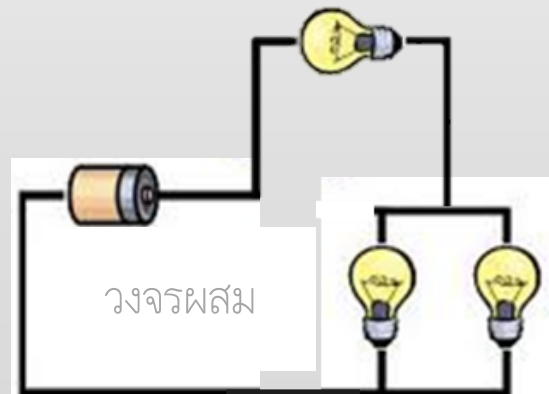
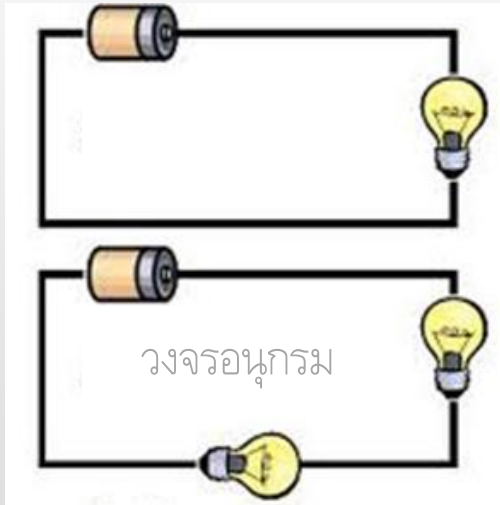
เมื่อค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าคงที่
ถ้ามีค่าความต้านทาน **ต่ำ**
กระแสจะสามารถไหลได้ **มาก**



02 กรณีที่ 2

เมื่อค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าคงที่
ถ้ามีค่าความต้านทาน **สูง**

รูปแบบของวงจรไฟฟ้า

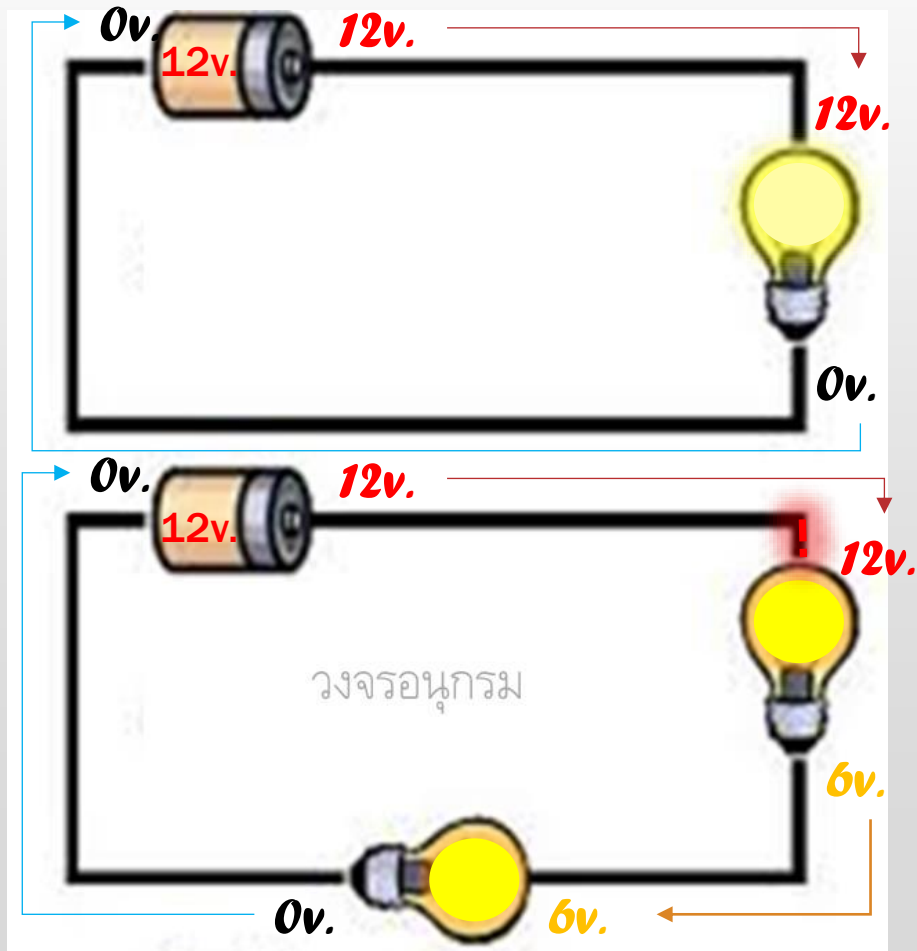


รูปแบบของวงจรไฟฟ้า

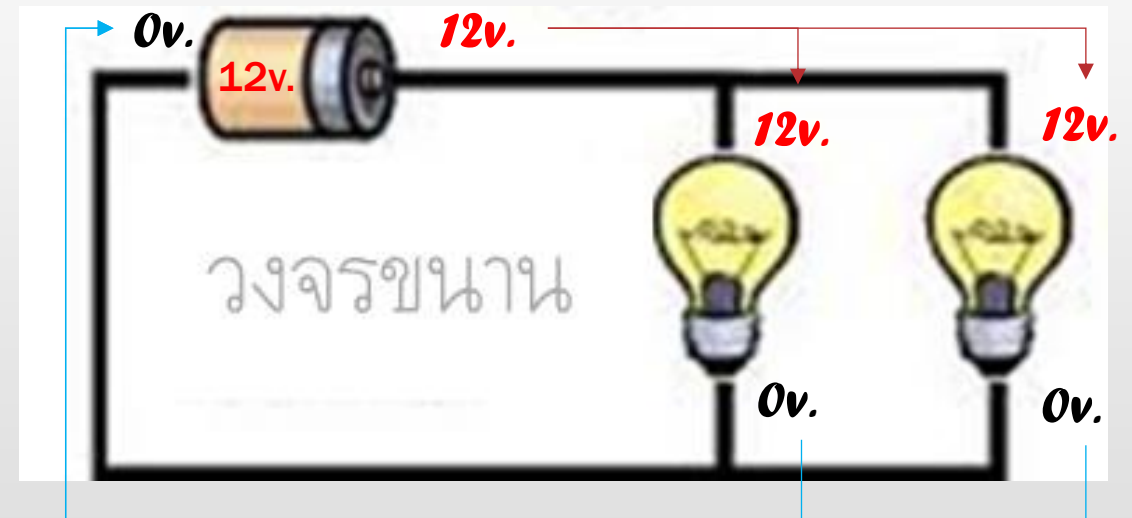
- วงจรแบบอนุกรม
- วงจรแบบขนาน
- วงจรแบบผสม

สภาวะแรงเคลื่อนบนวงจรไฟฟ้า

วงจรอนุกรม

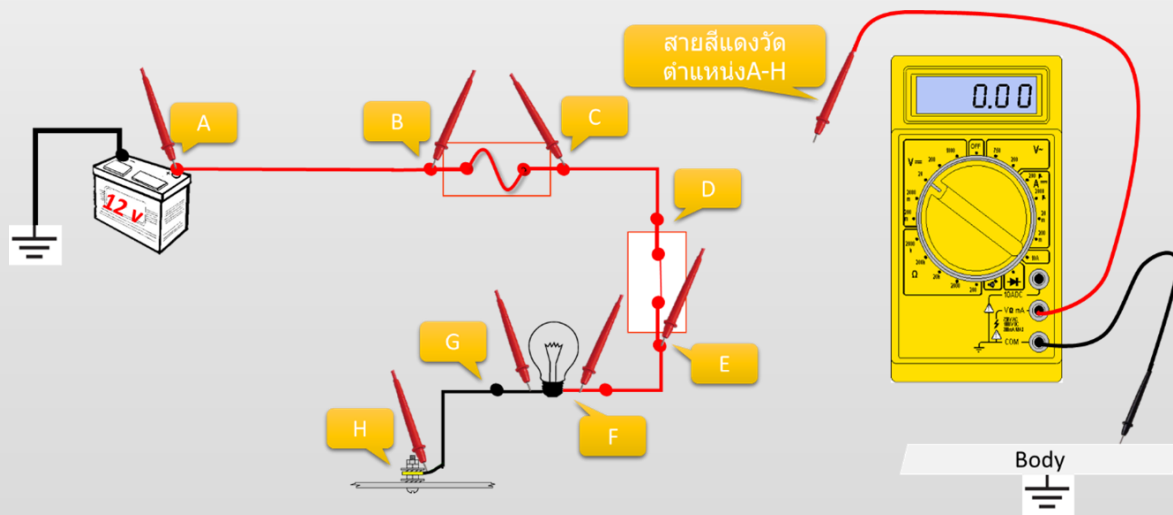


วงจรขนาน



ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า

ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า คือ
ปริมาณแรงเคลื่อนไฟฟ้าในส่วนต่างๆของวงจร



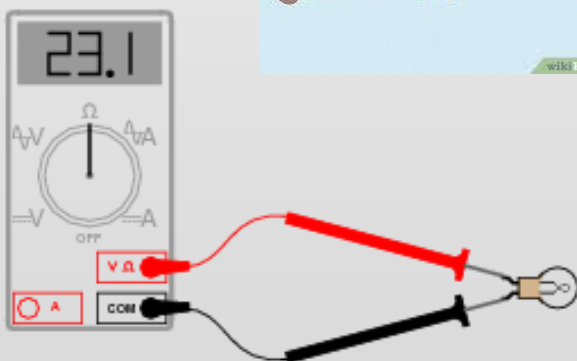
วิธีการวัดค่าความต่างศักย์

- สายทดสอบสีแดงอยู่ที่กราวด์ตัวถัง(เท่านั้น)
- สายสีแดงวัดตามจุดต่างๆบนวงจร
- การวัดให้เริ่มจากจุดแรงทางด้านแหล่งจ่าย

ค่าความต้านทานไฟฟ้า

ค่าความต้านทาน คือ

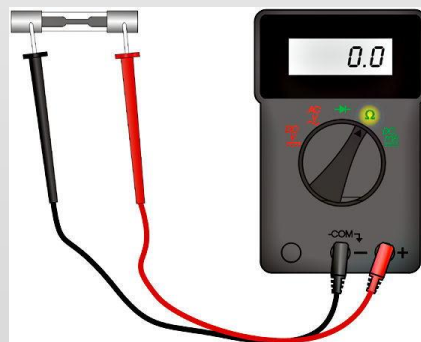
คุณสมบัติของตัวนำไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้มากน้อยต่างกัน มีหน่วยเป็นโอห์ม (ohm)



ทดสอบค่าความต้านทานหลอดไฟ



ทดสอบค่าความต้านทานหัวฉีด



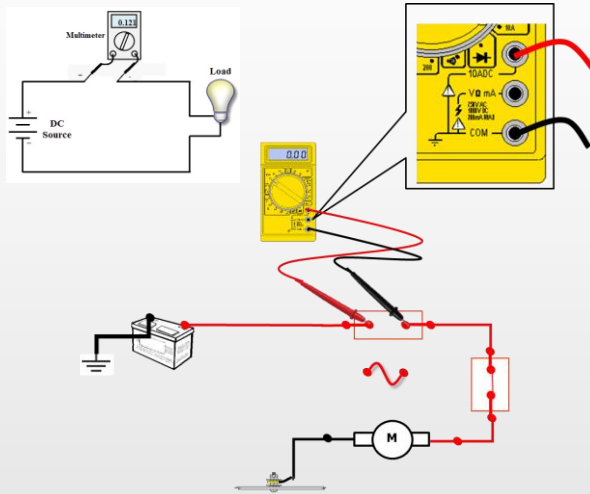
ทดสอบค่าความต้านทานฟิวส์

ตัวอย่างการวัดความความต้านทาน

- การทดสอบค่าความต้านทานหัวฉีด
- การทดสอบค่าความต้านทานหลอดไฟ
- การทดสอบค่าความต้านทานฟิวส์

การวัดค่ากระแสไฟฟ้า

การวัดกระแสไฟฟ้าจะถูกใช้สำหรับการตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างๆดังนี้ :



หมายเหตุ :

- ประมาณการค่ากระแสไฟฟ้าของวงจรไฟฟ้าที่ต้องการวัด และปรับย่านวัดกระแสไฟฟ้าของ DVOM ให้มีค่าสูงกว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่ท่านต้องการวัด
- การต่อ DVOM จะต้องต่อเป็นอนุกรมกับวงจรไฟฟ้าที่ทำการวัด



ค่าการกินกระแสของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง



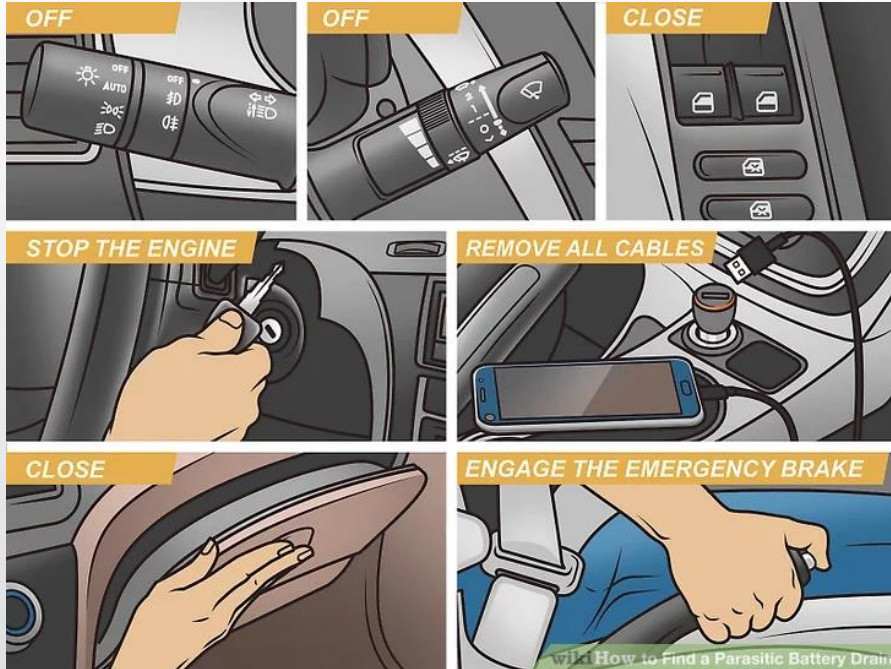
ค่าการกินกระแสของอัลเตอร์เนเตอร์



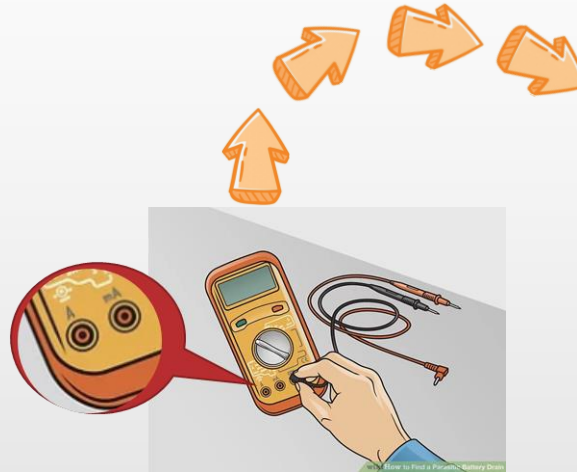
ค่าการกินกระแสของมอเตอร์สตาร์ท

การวัดค่ากระแส และไฟฟ้ารั่ว

Dark current and Battery Drain



- ปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงฝาปิดช่องเก็บของ
- Off สวิตช์กุญแจ
- ดึงเบรกมือขึ้น
- ปิดประตู
- ปิดล็อกฝากระโปรง



- ตั้งตั้งสายทดสอบ
- สายสีดำ อยู่ที่ช่อง COM
- สายสีแดง อยู่ที่ช่อง 10A



- ถอดขั้วลบแบตเตอรี่ออก

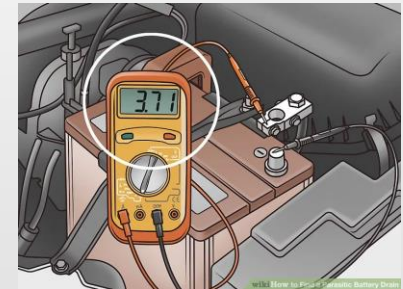


- ตั้งตั้งสายทดสอบ
- สายสีดำ อยู่ที่ขั้วของแบตเตอรี่
- สายสีแดง อยู่ที่ขั้วสายเคเบิล



- ใช้สายจิป ระหว่างขั้วทั้ง 2
- ล็อกกร
- นำสายจิปออก
- ระวังกายให้ปลายสายทดสอบทั้ง 2 หลุดออกจากขั้วแบตเตอรี่และสาย

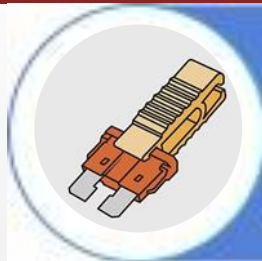
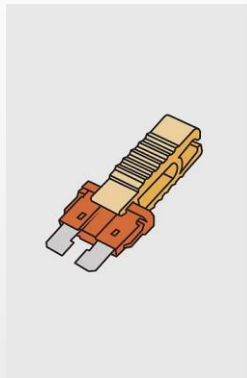
ประมาณ 10-15 mA = ปกติ
Note : ค่าปกติของรถยนต์แต่ละรุ่นอาจมีความแตกต่างกัน



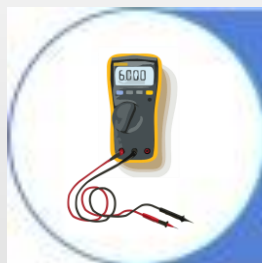
- อ่านค่าการกินกระแส
Note : การอ่านค่าต้องใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที

การวัดค่ากระแส และไฟฟารั่ว

กรณีนี้พบว่ามีลักษณะ **Battery Drain** (ไฟรั่ว)



ดึงฟิวส์ออกมาทีละตัวในขณะที่ดูการอ่านค่ามัลติมิเตอร์ โดยเริ่มจากตัวที่มีระดับแอมป์ที่เล็กที่สุดและมุ่งไปที่ตัวที่มีฟิวส์แอมป์สูงสุด



หลังจากที่คุณดึงฟิวส์แล้ว ให้ตรวจสอบมัลติมิเตอร์เพื่อดูว่าค่าที่อ่านเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากไม่ เสียบบฟิวส์กลับและย้ายไปอันถัดไป



เมื่อคุณตรวจดูฟิวส์ทั้งหมดในกล่องฟิวส์ใต้ฝากระโปรงแล้ว ให้ตรวจสอบฟิวส์ในกล่องฟิวส์ภายในรถด้วย

เมื่อพบว่าฟิวส์ที่ดึงทำให้ค่าการอ่านได้ลดลงอย่างมาก

การถอดฟิวส์อาจทำให้การอ่านค่ามัลติมิเตอร์ลดลงสอง 2-3

มิลลิแอมป์ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

สิ่งที่คุณกำลังมองหาคือการลดลงอย่างมาก เช่น หากค่าที่อ่านได้เปลี่ยนจาก 3.03 แอมป์เป็น 0.03 แอมป์ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น นั้นแสดงว่าคุณหาวงจรที่เกี่ยวข้อพบแล้ว ยินดีด้วย

หลักสูตร วิชาไฟฟ้าพื้นฐาน

ลักษณะข้อบกพร่อง

ที่มักเกิดขึ้นกับวงจรไฟฟ้า



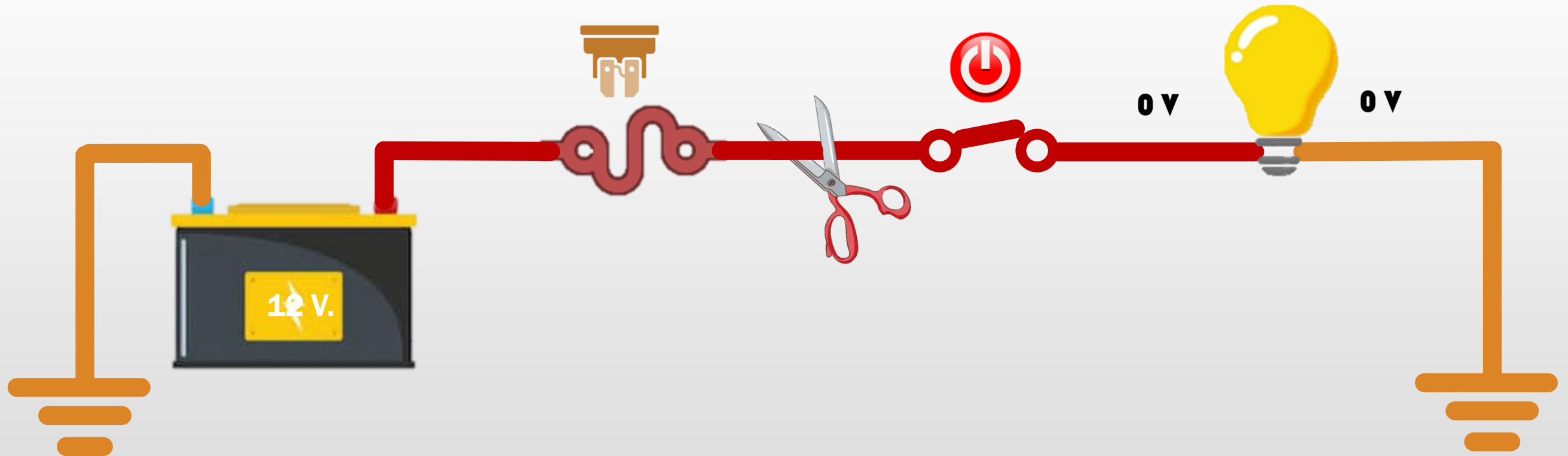
Topic

- ลักษณะปัญหาข้อบกพร่องทางไฟฟ้า
- แนวทางการแก้ไขปัญหา ความต้านทานสูง, วงจรเปิด (วงจรขาด)

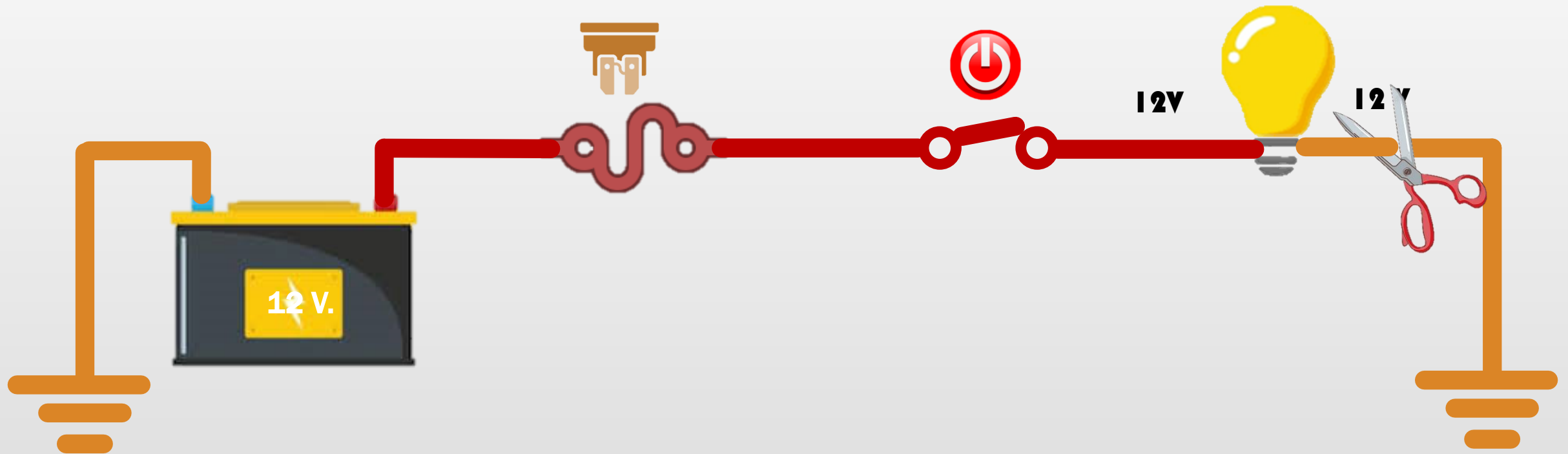
การแบ่งส่วนของวงจรไฟฟ้า



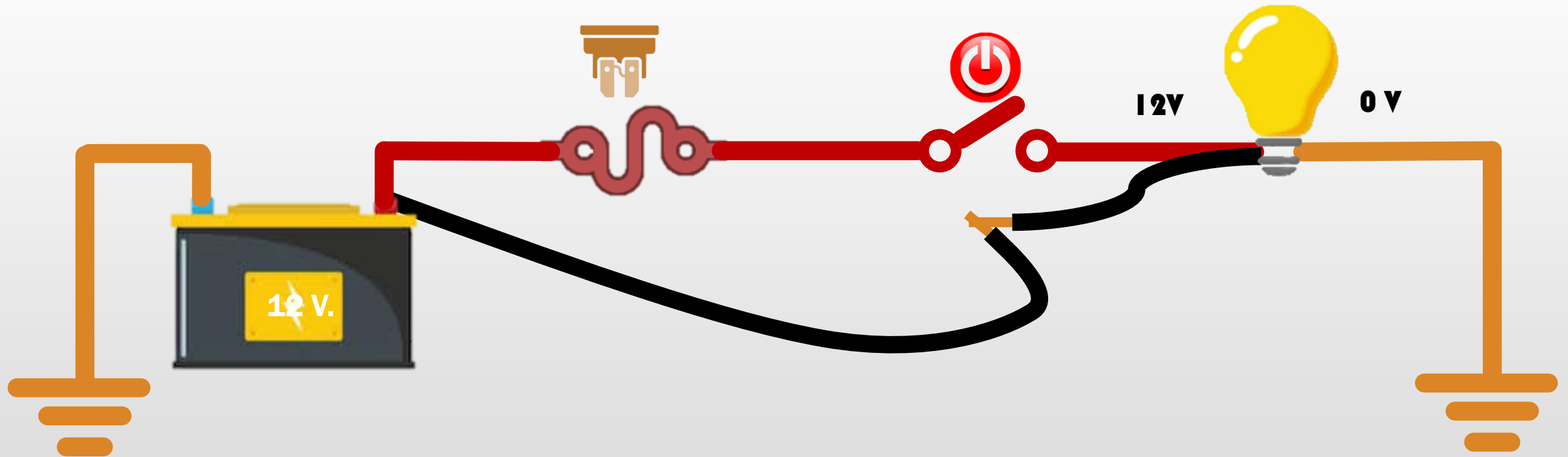
ตัวอย่างปัญหาที่ 1 วงจรขาดด้าน แหล่งจ่าย



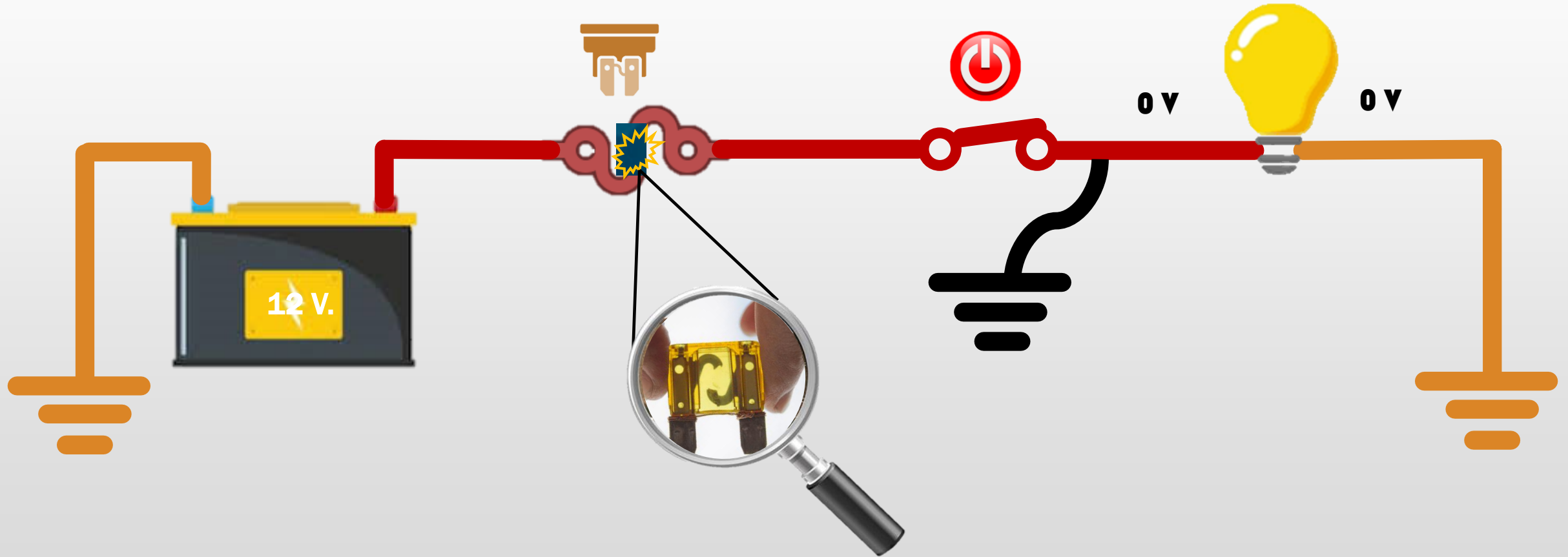
ตัวอย่างปัญหาที่ 2 วงจรขาดด้าน กราวด์



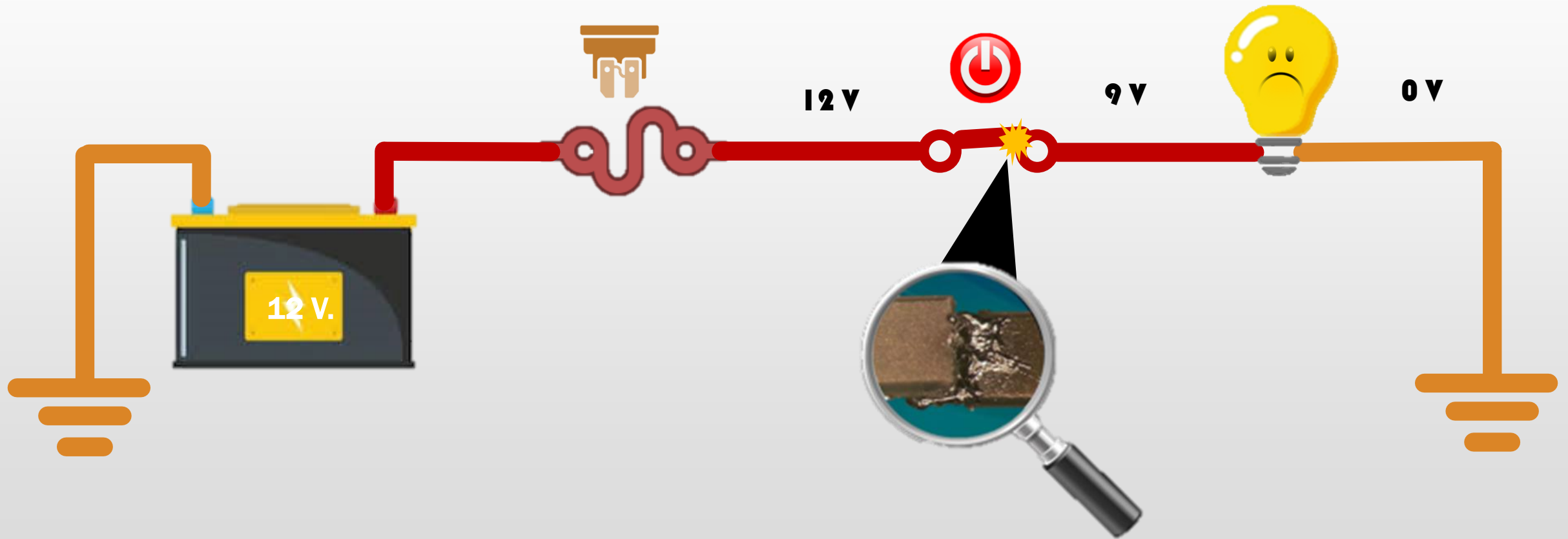
ตัวอย่างปัญหาที่ 3 การลัดวงจรด้านแหล่งจ่าย



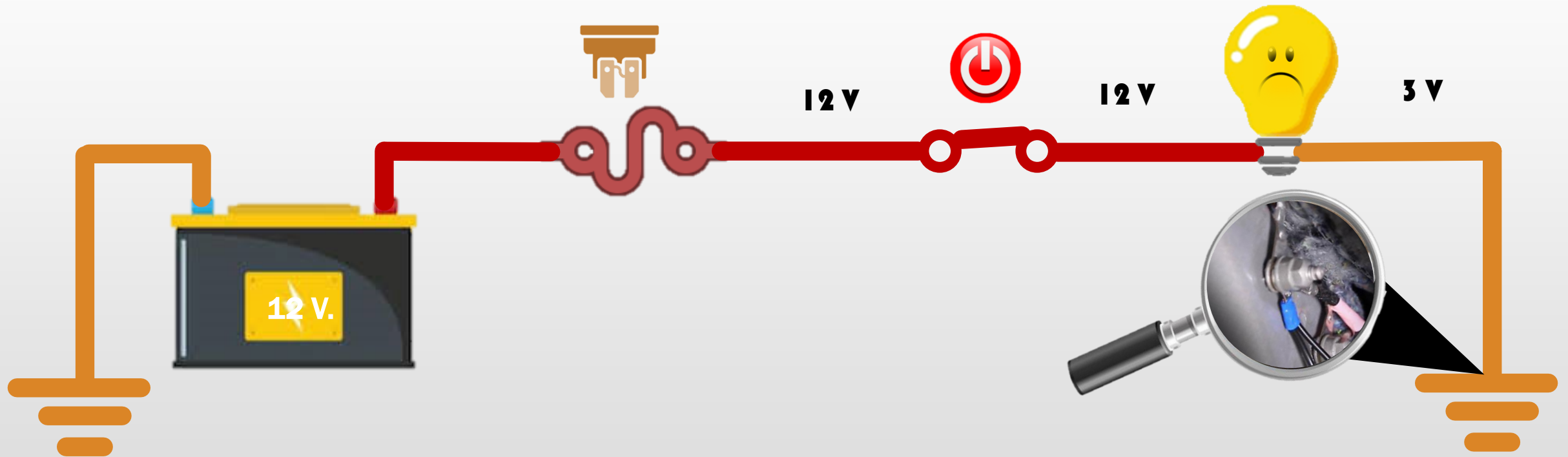
ตัวอย่างปัญหาที่ 4 การลัดวงจรกราวด์ ของด้าน แหล่งจ่าย



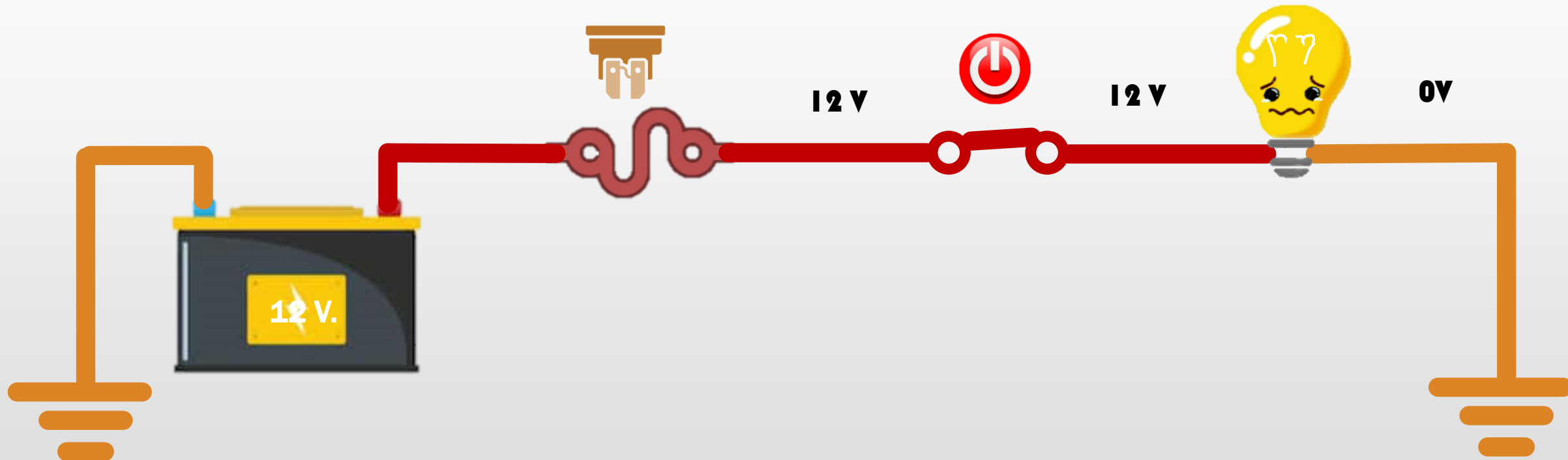
ตัวอย่างปัญหาที่ 5 การเกิดปัญหาเรื่องค่าความต้านทานสูง ด้านแหล่งจ่าย



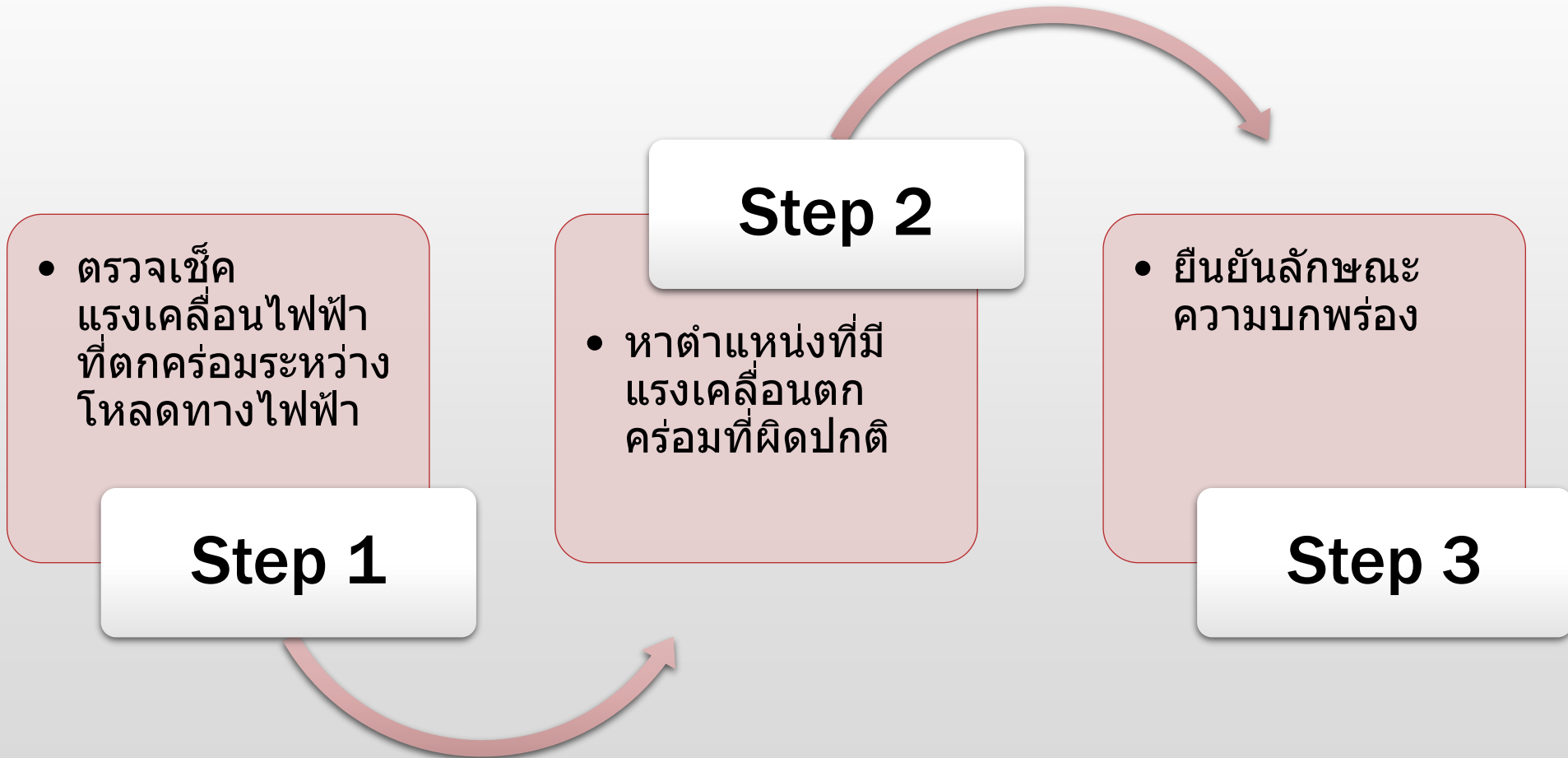
ตัวอย่างปัญหาที่ 6 การเกิดปัญหาเรื่องค่าความต้านทานสูง ด้านกราวด์



ตัวอย่างปัญหาที่ 7 การเกิดความเสียหายที่โหลด



การหาสาเหตุของข้อบกพร่องด้วย **วิธีการวัด 3 ขั้นตอน**



"แรงเคลื่อนตกคร่อม"



แรงเคลื่อนไฟฟ้าตกคร่อม หมายถึง

การเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่บริเวณใดๆของวงจร
เช่น ก่อนเข้าหลอดไฟมีแรงเคลื่อน 12 โวลท์ หลังจากผ่านหลอดไฟ
มีแรงเคลื่อนเป็น 0 โวลท์

ตัวอย่าง "แรงเคลื่อนตกคร่อม"



ตัวอย่าง แรงเคลื่อนไฟฟ้าตกคร่อม ที่ผิดปกติ

การเกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่บริเวณฟิวส์ มีลักษณะก่อนเข้าฟิวส์ ไฟฟ้ามีแรงเคลื่อน 12 โวลท์ หลังจากผ่านฟิวส์แล้ว มีแรงเคลื่อนเป็น 0 โวลท์ ลักษณะนี้ หมายถึง มีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ฟิวส์

ลักษณะปกติ จะต้องมึลักษณะ เข้า 12 โวลท์ ออก 12 โวลท์

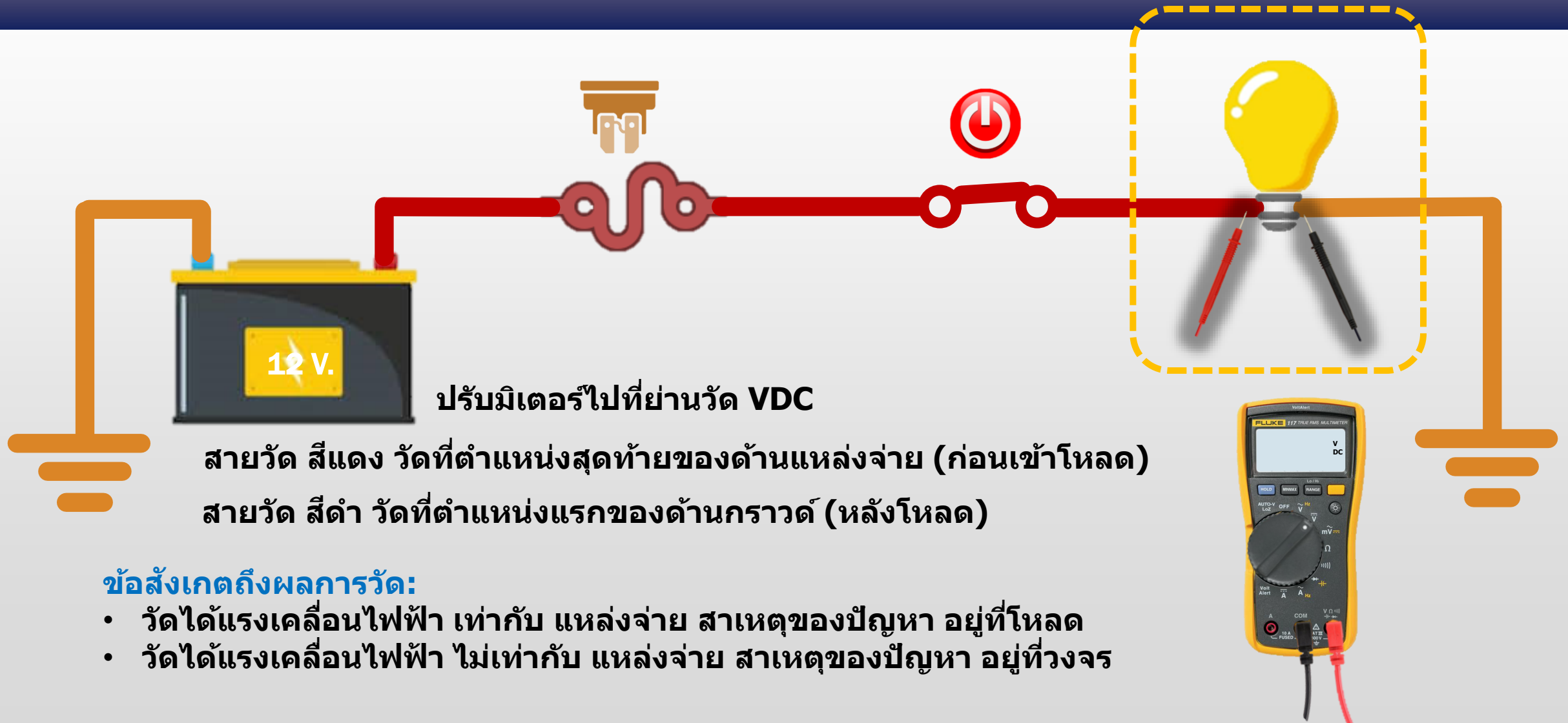
การหาจุดบกพร่องด้วยวิธีการวัดใน 3 ขั้นตอน

การหาจุดบกพร่องด้วยวิธีการวัดใน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1



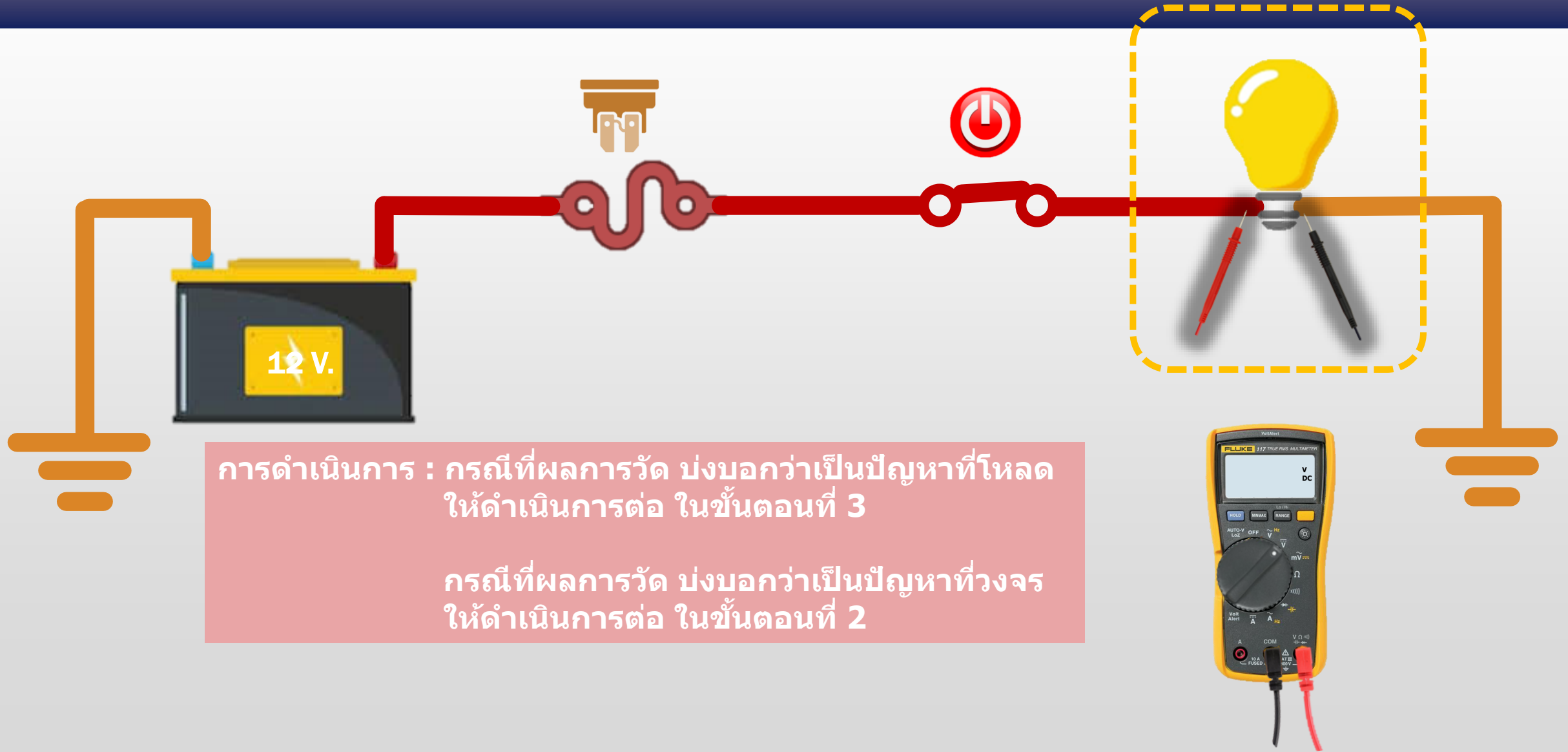
การหาจุดบกพร่องด้วยวิธีการวัดใน 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1



การหาจุดบกพร่องด้วยวิธีการวัดใน 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1



การหาจุดบกพร่องด้วยวิธีการวัดใน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 2



การหาจุดบกพร่องด้วยวิธีการวัดใน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 2



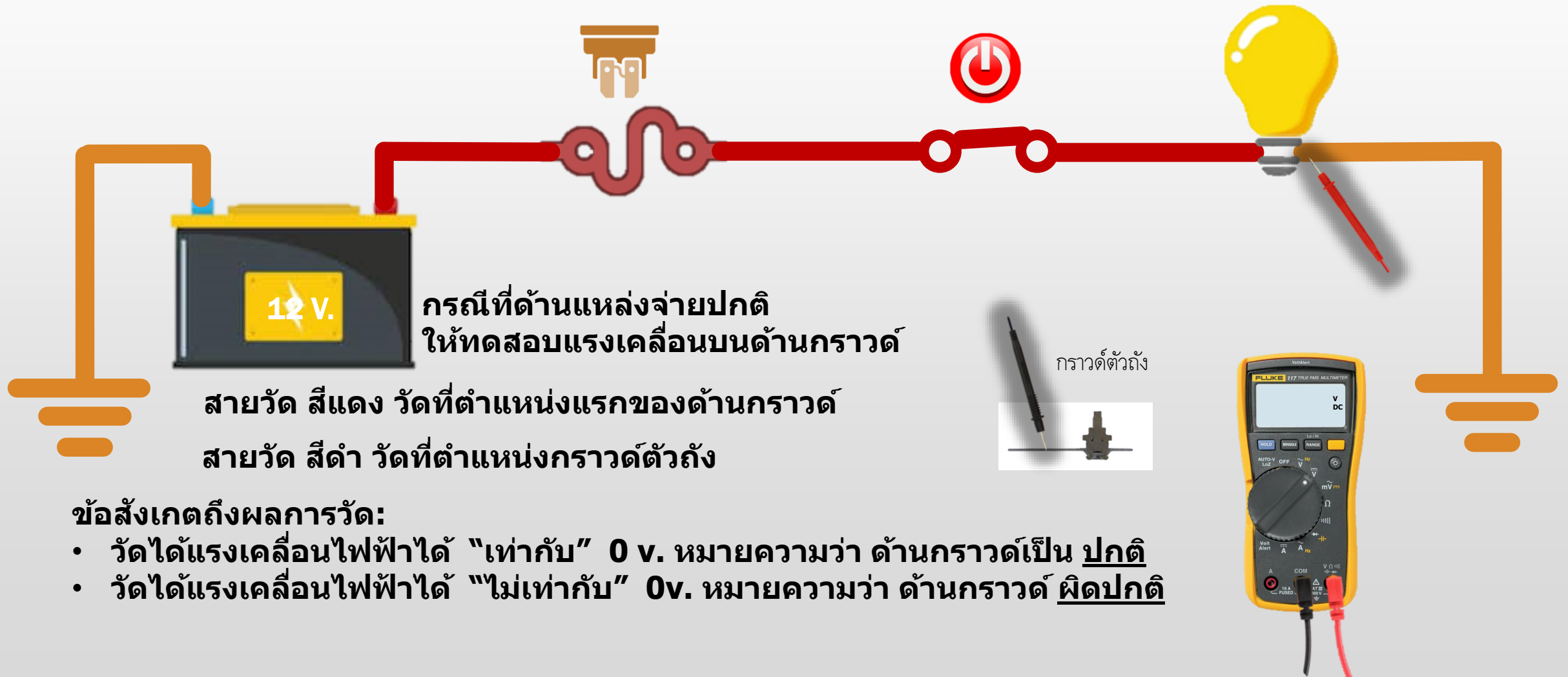
ข้อสังเกตถึงผลการวัด:

- วัดได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าได้ “เท่ากับ” แหล่งจ่าย หมายความว่า ด้านแหล่งจ่ายเป็น ปกติ
- วัดได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าได้ “ไม่เท่ากับ” แหล่งจ่าย หมายความว่า ด้านแหล่งจ่ายผิดปกติ

การหาจุดบกพร่องด้วยวิธีการวัดใน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 2

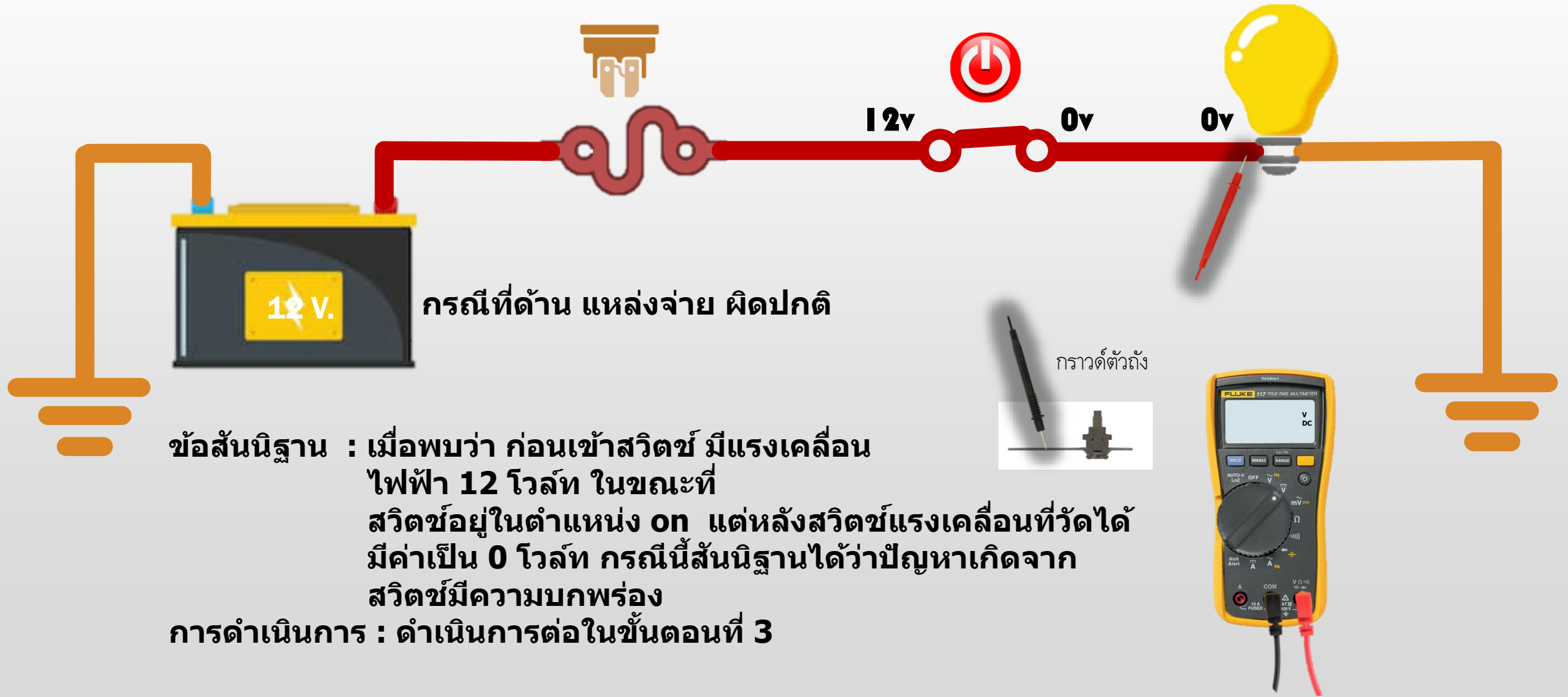


การหาจุดบกพร่องด้วยวิธีการวัดใน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 2



การหาจุดบกพร่องด้วยวิธีการวัดใน 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 2 ตัวอย่างของการพบจุดที่ผิดปกติด้านแหล่งจ่าย



การหาจุดบกพร่องด้วยวิธีการวัดใน 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 2 ตัวอย่างของการพบจุดที่ผิดปกติด้านกราวด์

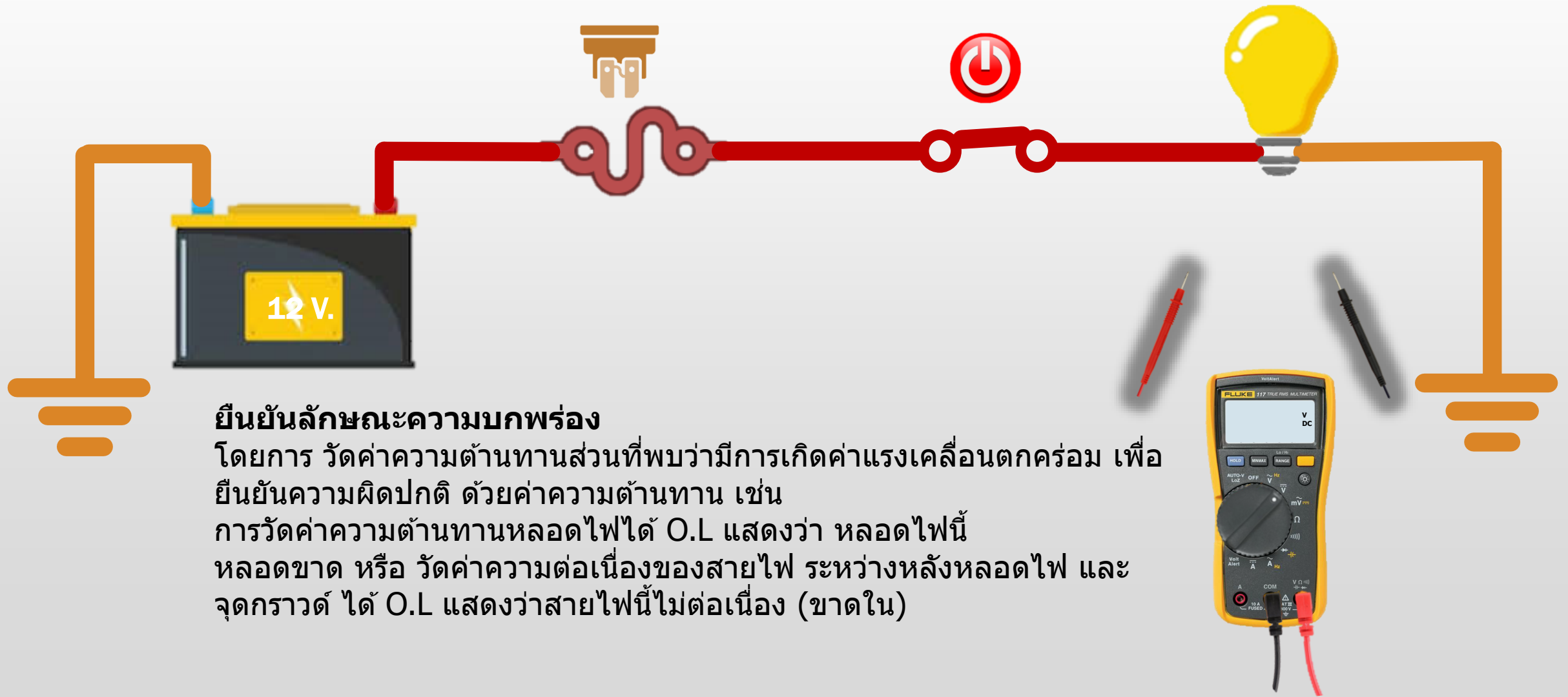


การหาจุดบกพร่องด้วยวิธีการวัดใน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 3



ยืนยันลักษณะความบกพร่อง

การหาจุดบกพร่องด้วยวิธีการวัดใน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 3



ยืนยันลักษณะความบกพร่อง

โดยการ วัดค่าความต้านทานส่วนที่พบว่ามีค่าแรงเคลื่อนตกคร่อม เพื่อ
ยืนยันความผิดปกติ ด้วยค่าความต้านทาน เช่น
การวัดค่าความต้านทานหลอดไฟได้ O.L แสดงว่า หลอดไฟนี้
หลอดขาด หรือ วัดค่าความต่อเนื่องของสายไฟ ระหว่างหลังหลอดไฟ และ
จุดกราวด์ ได้ O.L แสดงว่าสายไฟนี้ไม่ต่อเนื่อง (ขาดใน)

การหาจุดบกพร่องด้วยวิธีการวัดใน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 3



วิธีการวัด

วัดค่าความต้านทาน : โดยแยกส่วนที่ต้องการทำการวัดออกจากวงจร เช่น การวัดค่าความต้านทานหลอดไฟได้ O.L แสดงว่า หลอดไฟนี้ หลอดขาด หรือ วัดค่าความต่อเนื่องของสายไฟ ระหว่างหลังหลอดไฟ และ จุดกราวด์ ได้ O.L แสดงว่าสายไฟนี้ไม่ต่อเนื่อง (ขาดใน)

สรุปขั้นตอนการตรวจสอบ

- ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ตกคร่อมระหว่างโหลด
- หาตำแหน่งที่มีแรงเคลื่อนตกคร่อมที่ผิดปกติ
- ยืนยันลักษณะความบกพร่อง



เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ

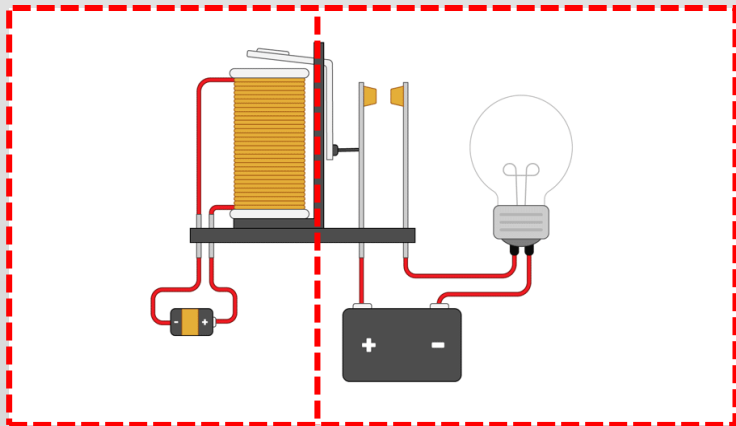
Section 02

การตรวจสอบ รีเลย์

การตรวจสอบรีเลย์

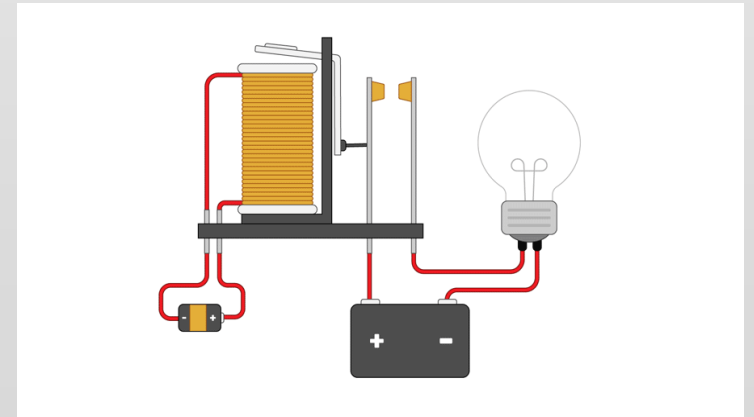
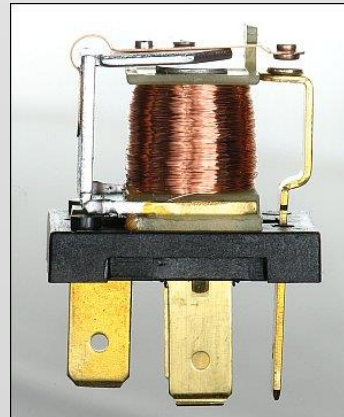
ส่วนประกอบของรีเลย์

- รีเลย์ แบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ
- ด้านควบคุม (ด้านขดลวด)
- ด้านโหลด (ด้านคอนแทก)



การตรวจสอบเบื้องต้น (โดยการสังเกต)

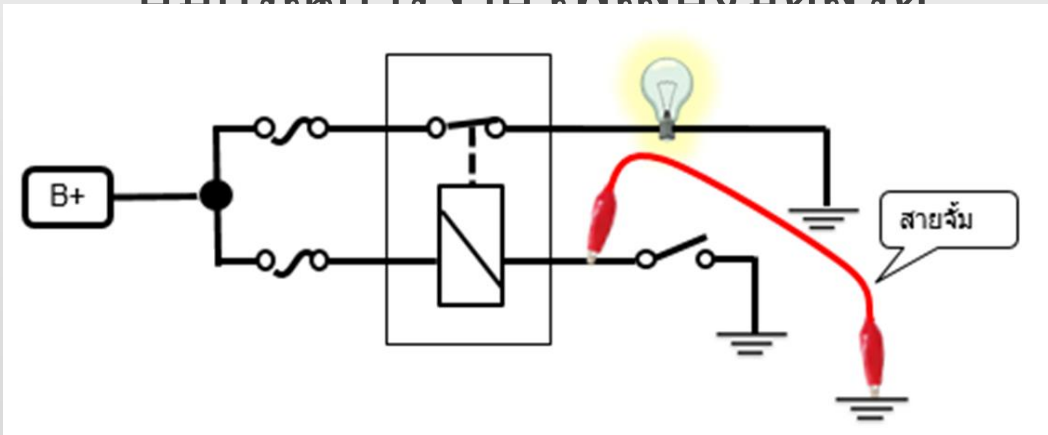
- เมื่อมีการจ่ายไฟไปยังวงจรด้านควบคุมของรีเลย์
- เมื่อเสียงดัง "แก๊ก" แสดงว่าด้านควบคุมทำงานจึงทำให้เกิดการต่อวงจรของหน้าสัมผัสรีเลย์



การตรวจสอบรีเลย์

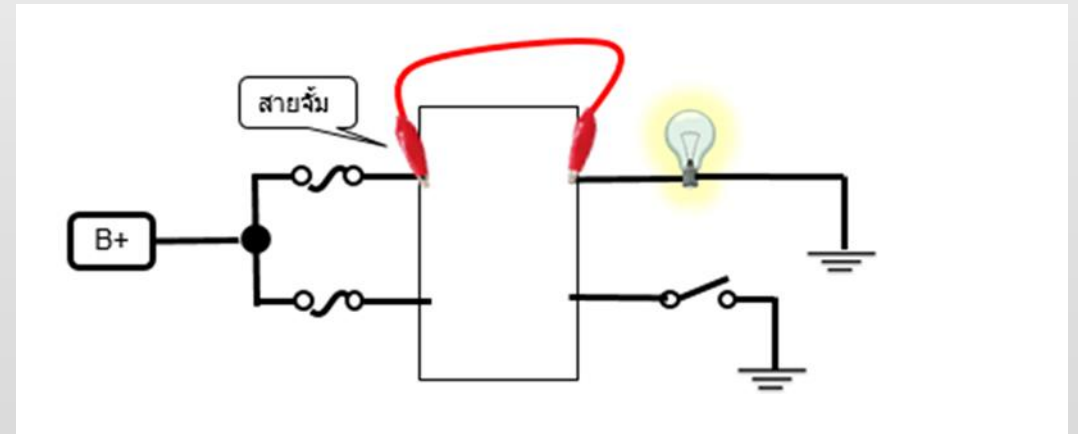
การทดสอบวงจรด้านควบคุม

- สามารถทำได้โดยการใช้สายไฟ ต่อวงจรแทนอุปกรณ์ ควบคุมขดลวดรีเลย์ หากรีเลย์ทำงานแสดงว่าอุปกรณ์การจ่ายไฟเลี้ยงขดลวด



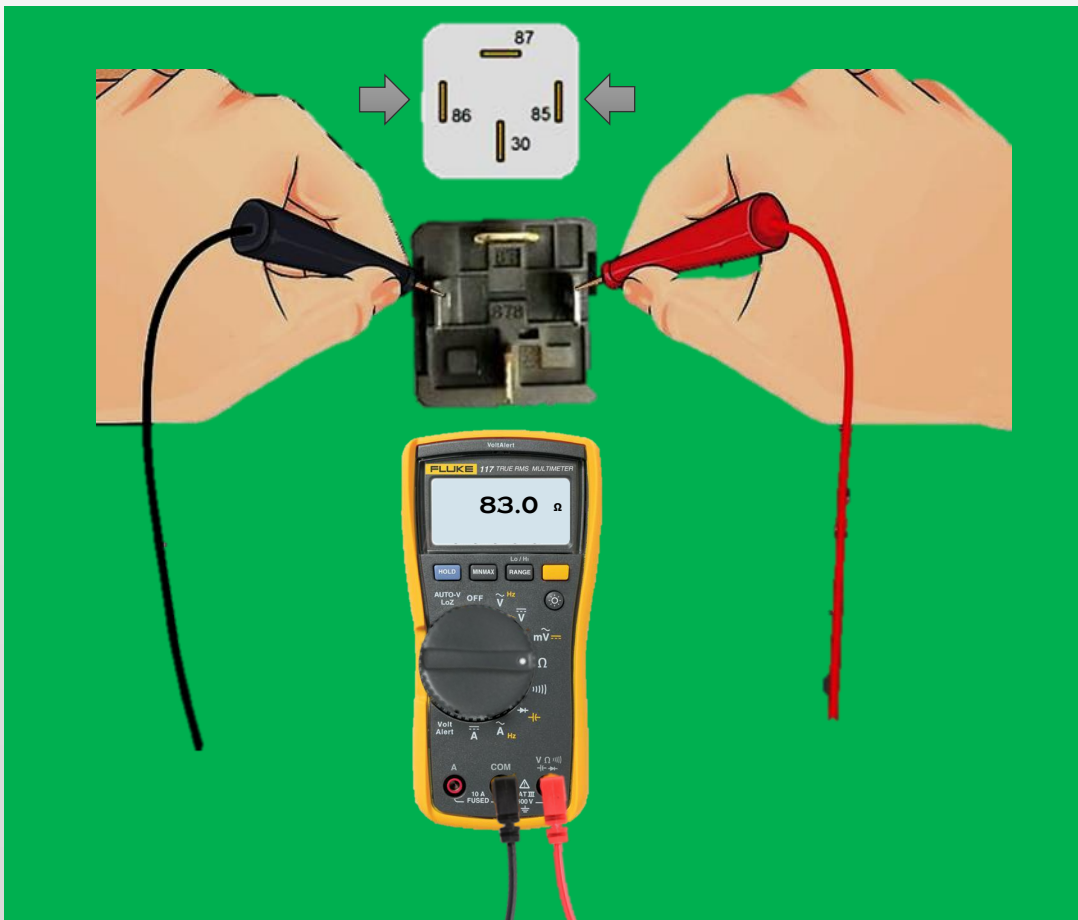
การทดสอบวงจรด้านโหลด

- เมื่อมีการจ่ายไฟไปยังวงจรด้านควบคุมของรีเลย์
- เมื่อเสียงดัง "แก๊ก" แสดงว่าด้าน

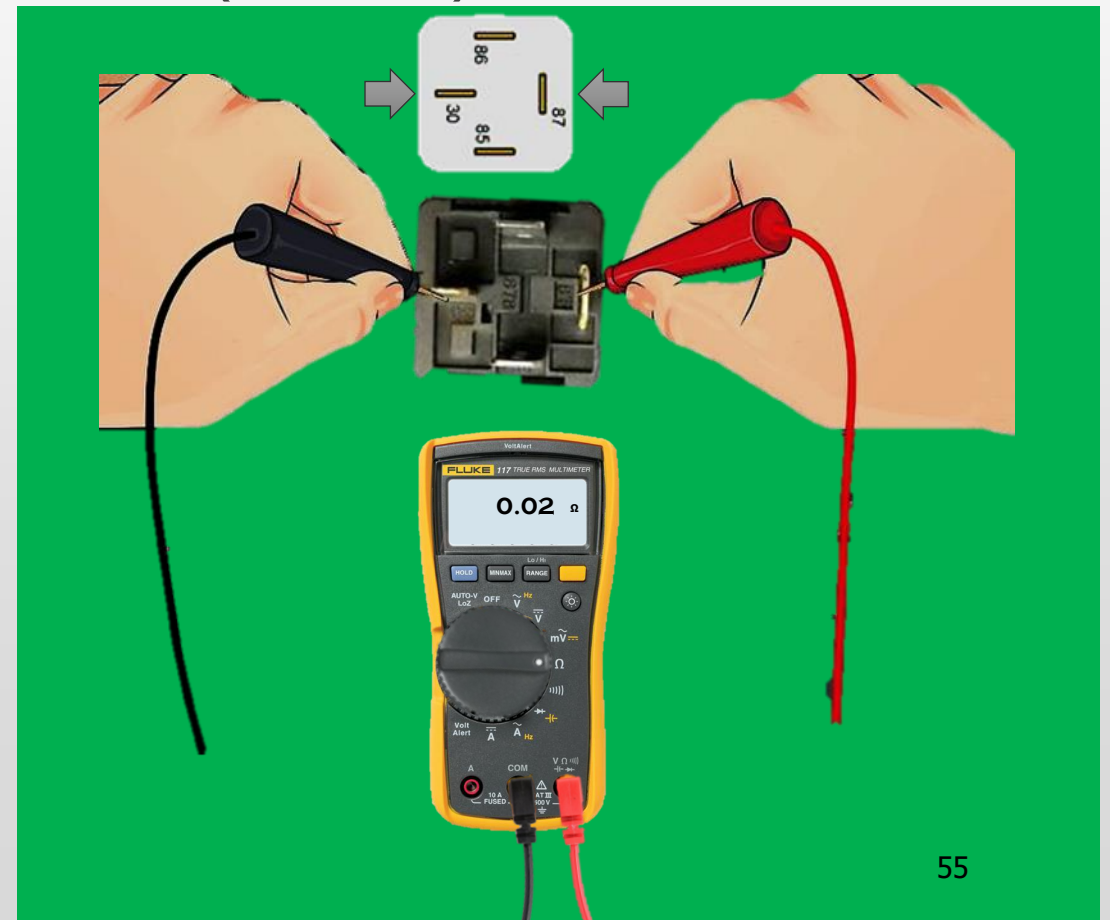


ขั้นตอนการตรวจสอบรีเลย์

ตรวจสอบค่าความต้านทานของขดลวดรีเลย์
(ด้านควบคุม) # 86-85



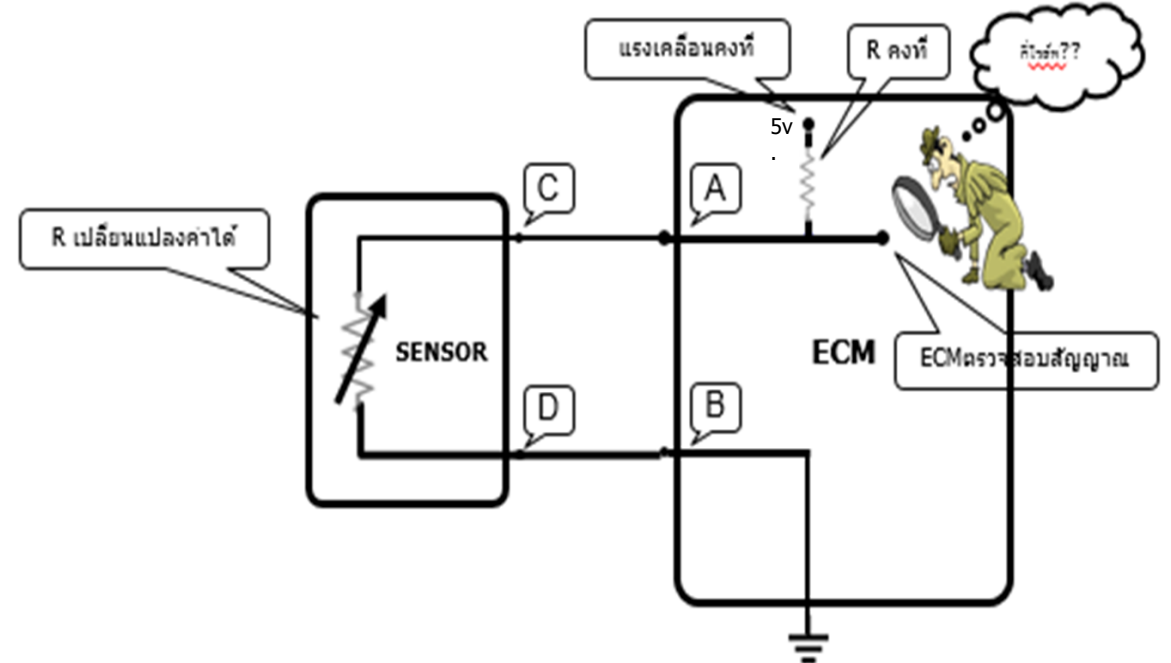
ตรวจสอบค่าความต้านทานของหน้าคอนแทก
ของรีเลย์ (ด้านโหลด) # 30 -87



อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

ตัวอย่าง หลักการส่งสัญญาณของเซ็นเซอร์

1. เมื่อค่าความต้านทานภายในมอดูล (R คงที่) และค่าความต้านทานภายในเซ็นเซอร์มีค่าเท่ากัน ค่าความต่างศักย์ที่ขั้วตรวจสอบจะเป็น 2.5 V
2. เมื่อค่าความต้านทานภายในเซ็นเซอร์ มีค่าเป็น 0 โอห์ม ค่าความต่างศักย์ที่ขั้วตรวจสอบจะเป็น 0 V
3. เมื่อค่าความต้านทานภายในเซ็นเซอร์ มีค่าเป็น อนันต์ ค่าความต่างศักย์ที่ขั้วตรวจสอบจะเป็น 5 V
4. เมื่อค่าความต้านทานภายในเซ็นเซอร์ มีค่าเป็น อนันต์ ค่าความต่างศักย์ที่ขั้วตรวจสอบ จะสูงขึ้น





Thank You